

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究 及应用

项目结题报告

项目负责人：高德利

承担单位：中国石油大学（北京）

2026年8月15日

目 录

第一章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究	1
第二章 井筒内颗粒运移实验	2
第三章 深度清洁工具设计	3
3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计	3
3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计	3
3.2.1 刮板刮削效果评价	3
3.3 大容量强磁吸附工具设计	7
3.4 多功能过滤工具设计	7
3.5 可变径刮管工具设计	7

第1章 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

第2章 井筒内颗粒运移实验

第3章 深度清洁工具设计

3.1 “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计¹

3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.2.1 刮板刮削效果评价

在工程应用中刮板相对于套管是直线运动，在实验室中复现该过程对设备要求高。考虑到工具上的主要功能结构——刮板通过与套管（垢）之间的相对运动产生清洁作用，在装置设计时抓住“相对运动”这一主要矛盾即可对刮板的使役性能进行模拟。

本项目设计了基于转盘的刮板刮削能力评价装置，其结构和工作原理如图3.1a所示。该装置中，刮板与机架固连，铺设于转盘表面的垢主动旋转以产生相对运动（刮板的主切削运动）。刮板与垢之间是线（面）接触，二者并非严格意义上的相对平动，需对两者的差异作量级估算。转盘表面可视作套管内壁沿周向展开的平面：转盘切向（旋转方向）对应套管轴向即刮板行程方向，径向对应套管内壁的周向位置。本装置转盘半径为0.5 m，刮刀两端距盘心分别为 $r_1 = 27\text{ cm}$ 与 $r_2 = 40\text{ cm}$ ，接触区平均半径 $\bar{r} = 33.5\text{ cm}$ 。垢随转盘定轴转动时，接触区内各点的相对运动方向均沿切向且与刮刀刃线垂直，与直线平动在方向上一致。垢面上任一材料点的刮削仅发生在它经过刮刀正下方的瞬时接触过程中，对应的滑动距离等于刮刀刃齿沿运动方向的接触宽度 w （毫米至厘米量级），远小于 $\bar{r}$ ；在该接触过程中，材料点的运动路径为弧长 w 的圆弧，其相对直线的最大垂向偏差约为 $w^2/(8\bar{r})$ （不超过0.1 mm），故局部刮削过程与直线平动等价。单次拉动刮痕的总长度由扇形垢样包角（约90°）决定，在垢样带内约为0.5 m，仅决定刮痕长度，不改变局部去除机理。接触区内沿刮刀径向跨度各点线速度 $v = \omega r$ 不同，内、外端线速度之比 $r_2/r_1 \approx 1.48$ ，相对平均速度的最大偏差约为±19%，即当平均线速度约为0.05 m/s时，内、外端线速度分别约为0.040 m/s与0.060 m/s。该速度范围处于低速准静态区，硬垢的脆性崩碎去除机理对线速度不敏感。因此，以旋转盘面代替直线平动，对本节刮削效果的相对评价是可行的。

试验用垢样为模拟硬垢，其矿物成分以重晶石（硫酸钡）为主，用于近似模拟现场以硫酸钡/钡锶垢为主的坚硬垢层。制作时，将重晶石粉与硫铝酸盐水泥按质量比3:4干混均匀，加水拌合至浆体呈黏糊状态，浇注于放置在转盘盘面上的扇形模具中成形，养护至规定龄期后得到与转盘盘面粘接的扇形垢样。垢样位于距转盘中心半径30~38 cm的环形带内（内半径30 cm、外半径38 cm、厚度10 cm），垢样带外缘直径为0.76 m，本装置转盘半径为0.5 m（直径1 m），可满足垢样布置要求；扇形垢样沿周向的包角约

¹合同条款：5.1.3井筒高校清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

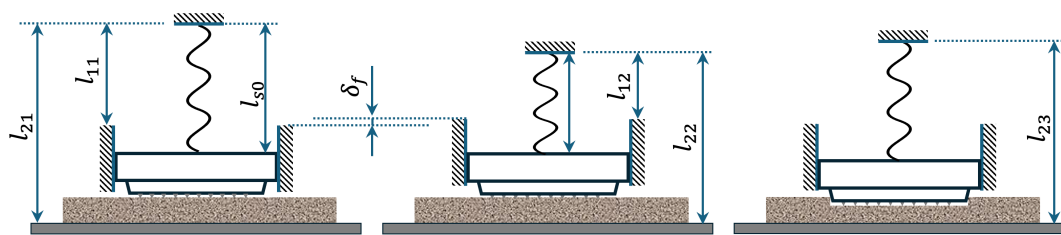
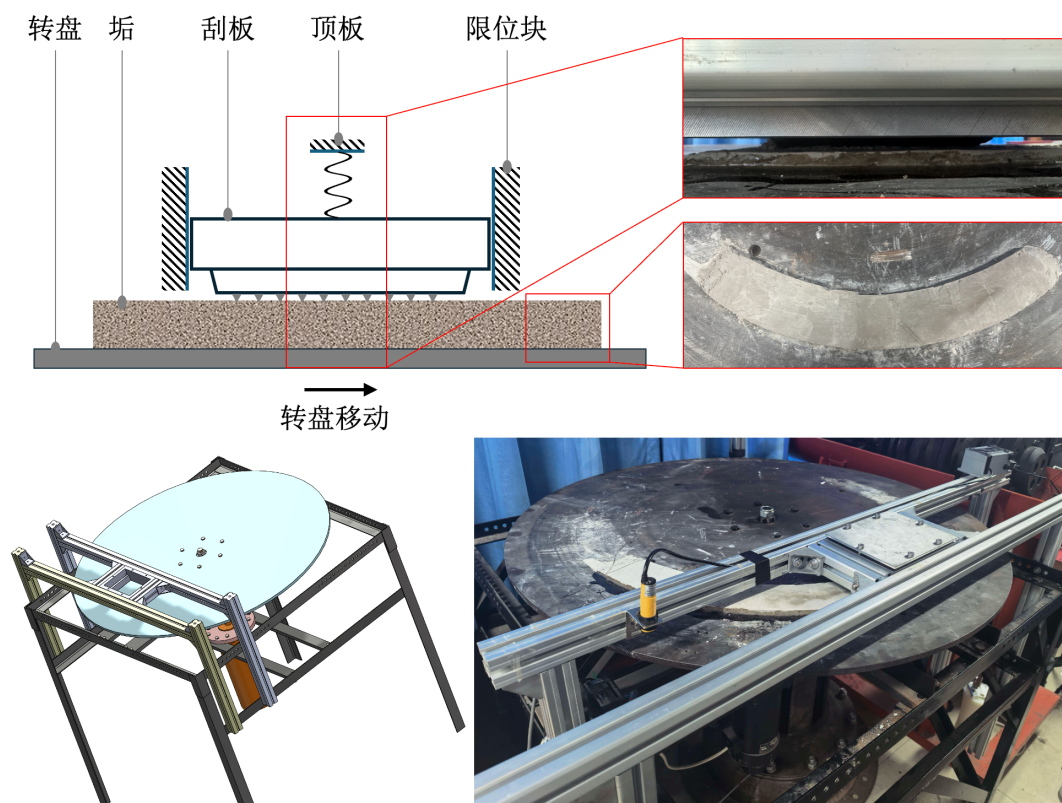


图 3.1: 刮板刮削性能测试

为90°。为防止刮削过程中垢样边缘起翘、开裂或整体滑移，每块扇形垢样的两侧边缘均以环氧树脂与转盘盘面粘接固定。环氧树脂固定带及垢样台阶边缘处的刮削状态不具有代表性，故各测量点均布置在扇形垢样中部、距两侧环氧固定带一定距离的区域内，以保证刮削前后测量位置一致。垢样厚度（10 cm）远大于刮削深度（毫米级），刮削过程中垢层可视为半无限厚基体，转盘金属基底对刮削结果的影响可以忽略。为表征垢样的力学属性，同期以相同配比、相同工艺浇注了试块，用于测定垢样的抗压强度与硬度。

刮板是靠弹簧支撑的，为了模拟刮板的这种“浮动”支撑效果，在装置上设置了限位块约束刮板五个运动自由度，保留一个沿盘面法线方向的移动自由度。实验中，限位块用大跨距的横梁与机架固连，在刮板与垢之间的背向力较大时，可能产生挠曲变形 δ_f ，需在计算弹簧压缩量 δ_s 时进行补偿。

实验记录的数据含义如图3.1b所示。实验前，先让弹簧处于原长状态，测量距离 l_{11} 和 l_{21} ，这两个尺寸分别是顶板顶部测量基面和限位块顶部、转盘盘面之间的距离。然后，根据弹簧的参考压缩量，将弹簧预紧，测量 l_{11} 、 l_{21} ，记为 l_{12} 、 l_{22} 。转动转盘，使刮板完成一次刮削过程，停止设备后，再次测量尺寸 l_{21} ，记为 l_{23} 。从实验台上取一个参考位置，在划痕的两侧取两个监测点，测量监测点相对于参考位置之间的距离 l_{31} 、 l_{32} ，再测量刮削坑的底部与参考点之间的距离 l_4 。实验中的尺寸测量采用的是精度为0.02 mm的游标卡尺，且刮削前后的尺寸测量均在同一扇形垢样区、同一测量位置完成，以保证测量基准一致。

根据几何关系，单次刮削产生的坑深度 δ_c 、弹簧压缩量估计值 δ_s 为

$$\begin{aligned}\delta_c &= \frac{l_{31} + l_{32}}{2} - l_4 \\ \delta_f &= l_{11} - l_{12} - l_{21} + l_{23} \\ \delta_s &= l_{11} - l_{12} - \delta_f - \delta'_c\end{aligned}\tag{3.1}$$

垢经刮削后的形貌如图3.2所示。刮板前刀面附近堆积有粉末状和崩碎状屑，刀齿的容屑槽中也有此类屑，由此证明，所设计的刮板能有效刮除硬垢。在刮削区域的边缘也有这样的屑。从切屑的性质可以推测出，所设计的垢为脆性垢，与文献所述的垢性质吻合。从图中还可以看出，产屑量与弹簧的压缩量成正相关。

此外，刮板表面的有效刮削功能单元是表面齿，总体上看，刮板主要依靠具有负前角的前刀面进行刮削，其余位置的齿起到辅助作用。刮削中产生的粉末状垢屑极易导致刮板上刀齿前刀面堵塞，如图3.3所示。在清理垢时还发现，后刀面在弹簧的巨大预紧力作用下与垢强烈摩擦，后刀面附着有一层质地坚硬的垢变质层，其强度和硬度比垢基材高，在一定程度上减缓了后刀面的磨损。刮板前刀面附近的切削齿堵塞较为严重，增加弹簧的预紧力会加剧这种堵塞效果，这说明此刮板应容易堵塞。横向螺纹齿最容易被堵塞，斜向的三角齿由于容屑槽空间大，切削性能可保持的时间会更长。在实际应用中，可以推测，螺纹齿在刮削的初期就被堵塞而失效。主切削齿在初始阶段承担主要的刮削任务；随着刮削行程的增长，其主切削刃磨钝，三角齿主要起着刮削的作用。在实际应用中，如能建立循环不断冲洗刮板，将有助于屑从容屑槽中排出，

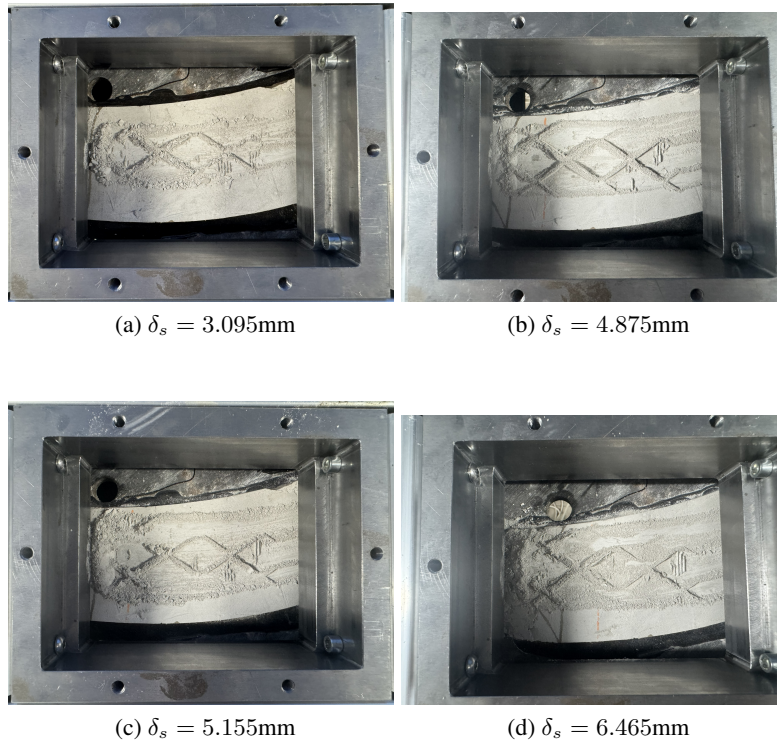


图 3.2: 垢层经刮削后的表面形貌（不同弹簧压缩量）

对提高刮板的使用效能有促进作用。

为考察弹簧压缩量对刮板刮削效果的影响，将各工况刮痕深度与弹簧压缩量的关系绘于图3.4。综合图3.2、图3.3与图3.4所示的刮削结果，可得如下结论。

（1）所设计的刮板能有效刮除以重晶石（硫酸钡）为主的硬垢。刮削后垢层表面可见连续、规则的刮痕，刀齿前刀面与容屑槽中堆积有粉末状和崩碎状切屑（图3.2），表明垢层以脆性崩碎方式去除，符合钹类硬垢的力学特性；且产屑量随弹簧压缩量的增大而增多，说明适当增大预紧力可提高单次刮削的去除量。

（2）刮痕深度随弹簧压缩量的变化呈“先较快增加、后趋于饱和”的非线性规律（图3.4），二者之间并非简单正相关。压缩量较小时，刀齿以较小的实际接触面积压入垢面，局部接触应力大，刮痕深度随压缩量近似线性增大；当压缩量超过一定值后，沟槽经多次刮削逐渐贴合刮刀刀口轮廓，刀齿与垢面的实际接触面积增大，平均接触压应力的增幅趋缓，刮痕深度基本不再增大。与此同时，较大弹簧力下垢层表面发生压实变质并产生大量细屑，细屑充填前刀面与容屑槽，加剧刀齿堵塞（图3.3），进一步限制了有效切削深度。

需要说明的是，图3.4中的刮痕深度为同一沟槽在不同压缩量工况下反复刮削后的累积结果，反映的是弹簧压缩量对刮削深度的总体影响趋势，而非各组在新鲜垢面上单次刮削的独立结果。

（3）因此，弹簧预紧力存在一个“有效区间”：落入该区间时刮削深度对预紧力较为敏感，超出该区间后继续增大预紧力对刮削深度的提升有限，反而会加剧刀齿堵塞与磨损。这一规律对工具设计有直接意义：刮刀外径与弹簧预紧量应针对套管的实际内径（同一公称尺寸不同线重时内径不同）进行匹配，使工具工作于该有效区间内，

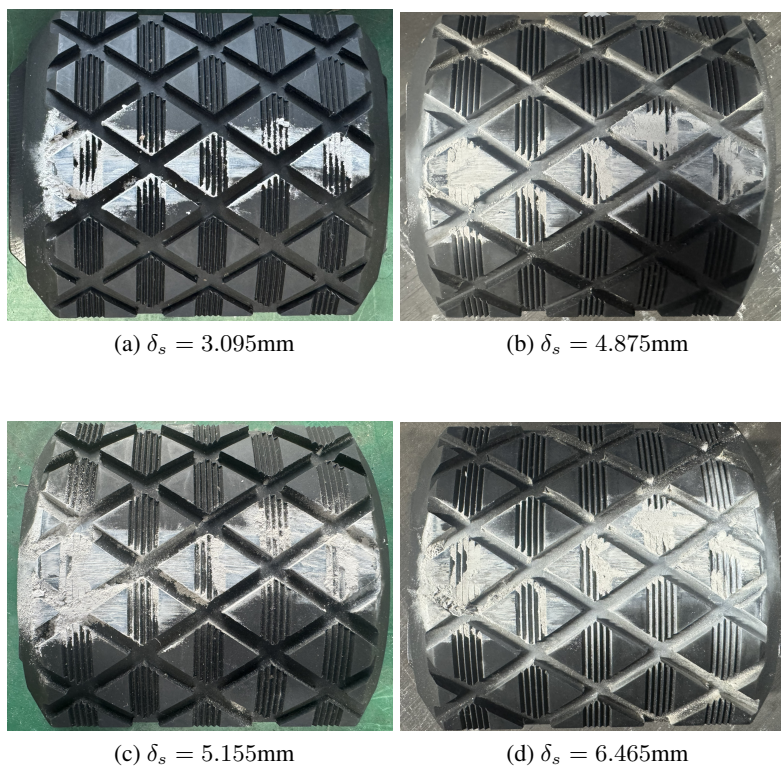


图 3.3: 刮削后刮板刀齿表面形貌及切屑堵塞情况

避免盲目增大预紧力；同时，现场作业宜配合循环冲洗及时排屑，以延缓刀齿堵塞，使刮板在有效区间内长时间保持切削能力。

3.3 大容量强磁吸附工具设计

3.4 多功能过滤工具设计

3.5 可变径刮管工具设计²

²合同条款：5.1.3井筒高校清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

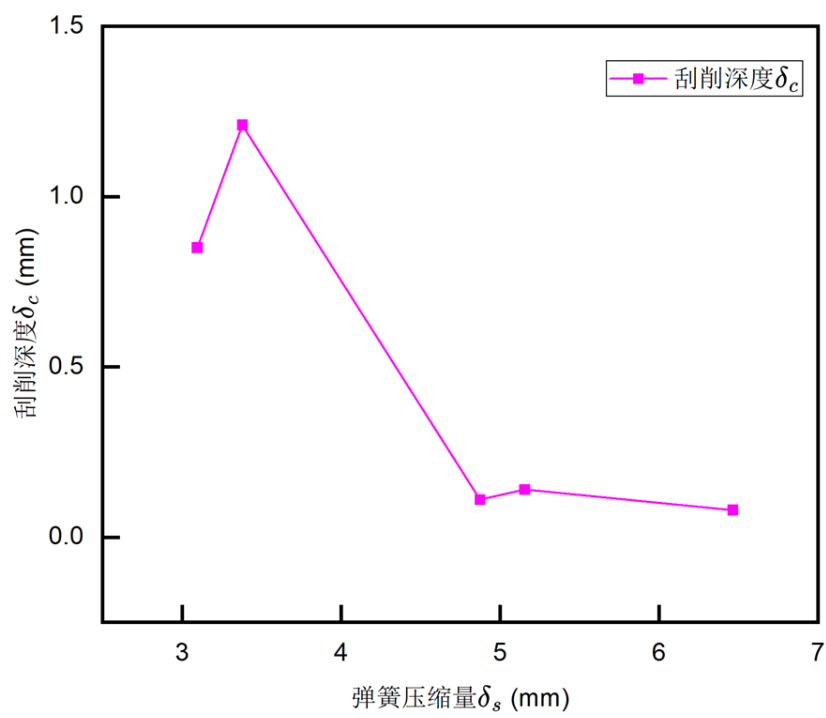


图 3.4: 刮削深度与弹簧压缩量之间的关系